帕西尼 PX6AX GEN 4 系列
多维触觉传感器

用户手册

夹爪触觉传感器
Gripper Tactile Sensor

帕西尼感知科技 PaXini Technology

PaXini Technology

PaXini

目录

一 . 产品介绍 1

1.1 产品概述 1

1.2 内容确认 1

1.3 产品型号 2

1.4 产品规格 2

二 . 安装尺寸 3

2.1 外观与尺寸 3

2.2 安装注意事项 3

三 . 引脚定义 4

四 . 注意事项 5

五 . 免责声明 6

技术支持 6

一 . 产品介绍

1.1 产品概述

帕西尼 PX6AX GEN4 系列多维触觉传感器 是一种高度集成的传感器，具备三维触觉功能，在一个紧凑的单元内集成了多项关键功能，包括传感器信号采样、信号处理、多维触觉算法和通信传输等。

主要功能:

实现触觉信号的采样和读取，使得机器人在接触物体和操控物体时，可以通过触觉传感器获得更全面的信息。例如，机器人可以感知物体的表面特征以及与其它物体的接触力情况，从而更好地理解其环境，采取更精确的操控和交互。触觉传感器模组使机器人能够适应不同类型的任务和工作环境。通过传感器硬体和多维触觉算法，实现更灵活、智能的操作策略。

工作原理:

帕西尼 PX6AX GEN4 系列多维触觉传感器采用半柔性结构设计，利用霍尔效应进行精确的力分布测量和多维力数据获取，内置的硬件和算法能保障获取的多维力数据最大限度地不受外部杂散磁场、强光等干扰。传感器的多层结构包括弹性层和硬质传感层，以实现高精度的力和触觉信息捕捉。柔性形变层在接触物体后产生形变，进而改变磁性测点位置；刚性传感层负责将磁性测点位置改变激发的信号进行记录，并通过集成算法处理数据。

1.2 内容确认

当您收到新产品并进行开箱检查时，以下是一些建议的步骤：

检查外包装：检查产品的外包装是否完好无损。如果外包装有明显的破损或变形，可能意味着产品在运输过程中受到了损坏。在签收之前，您可以拍照记录外包装的状况，以备日后需要向供应商或物流公司提供证据。

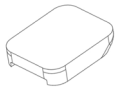
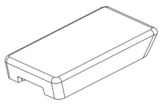
验证配件：核对产品包装清单或说明书上列出的配件，确保所有配件都在包装中，并且没有遗漏或损坏。如果有任何配件缺失或损坏，及时与供应商联系以解决问题。

检查产品外观：仔细检查产品的外观，确保没有明显的划痕、凹陷、变形或其他损坏。如果发现任何问题，请立即与供应商联系，并记录下损坏的情况和照片作为证据。

注意安全事项：在进行任何测试或操作时，请务必注意安全事项。遵循用户手册中的警示和安全指南，确保操作过程安全可靠。

如果您在开箱检查过程中发现任何问题、损坏或异常情况，请立即与供应商或销售商联系，向其报告问题并寻求解决方案。

1.3 产品型号

系列	型号	形状	部位	尺寸（mm）
Gripper	PX6AX-GEN4-GR-M2824-Gripper		夹爪	28 x 24 x 6
	PX6AX-GEN4-GR-M3525-Gripper		夹爪	35 x 25 x 6

1.4 产品规格

系列名称	Gripper	
产品型号	GR-M2824-Gripper	GR-M3525-Gripper
测量输出	表面三轴分布力与合力	
尺寸（mm）	28 x 24 x 6	35 x 25 x 6
阵列测点数量	135	150
测量量程	法向 Fz: 0 ~ 25 N 切向 Fxy: ±10 N*1*2	
测量精度	1% FS	
测力准确度	5% FS	
动态温度补偿	具备	
最小识别力	≤ 0.1 N	
空间分辨率	1 mm	
抗磁	具备	
数据更新频率	83.3 Hz*3	
安全负载	200%	
冲击过载	300%	
寿命	1000 万次	
工作电压范围	3 ~ 5 V	
最大工作电流	250 mA	280 mA
防护等级	IP50 (IEC 60529)	
工作温度	0 ~ 50 ℃（无冻结）	
通讯方式	SPI、IIC、UART、CAN	

以上数据源于帕西尼感知科技实验室

*1：合力与分布力的量程定义均参考上述规格。

*2：法向力（Fz）采用负方向输出，正向受力时需对数值取反处理。

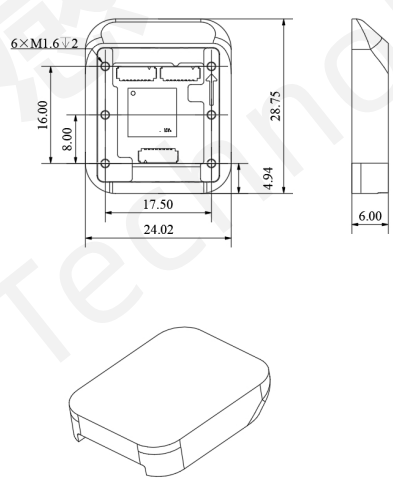
*3：数据更新频率为传感器内部合力及分布力数据刷新频率，并非通讯输出频率。

*4：以上为常规参数，如有更高性能或其他需求，请提前沟通确认定制方案。

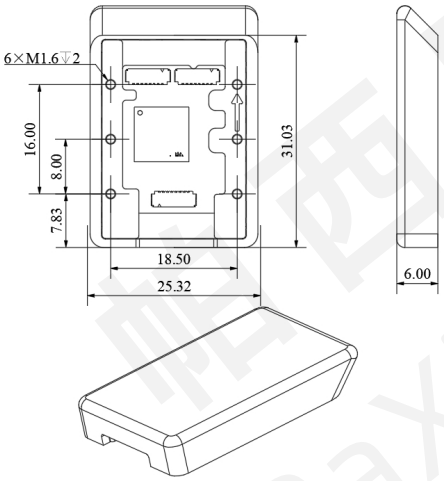
二 . 安装尺寸

2.1 外观与尺寸

Gripper



PX6AX-GEN4-GR-M2824-Gripper



PX6AX-GEN4-GR-M3525-Gripper

* 定位孔的线性尺寸公差为 ±0.05 mm，其他未注尺寸公差 ±0.1 mm

2.2 安装注意事项

配套螺丝：安装螺纹规格为 M1.6 × 0.35 mm（牙距），请使用对应规格螺丝进行安装，以避免滑牙、螺纹损伤或其他装配异常。

紧固扭矩：建议安装 M1.6 螺丝时，最大紧固扭矩为 0.2 N·m。

装配间隙：安装后请确保柔性表面处于自然状态，避免受到挤压或预变形，以免导致测量数据异常。

三 . 引脚定义

• 适配型号

GR-M2824-Gripper

GR-M3525-Gripper

• 端子规格

端子规格	DF53-8S-0.6H
引脚数量	8 PIN
引脚间距	0.6 mm
供电电压	3 ~ 5 V

• 引脚定义



注：VDD 为 3 ~ 5 V，其余引脚高电平均是 3.3 V
夹爪尖端附近的端子，在本型号中不具备电气功能，请勿连接

四 . 注意事项

在使用触觉传感器时，以下是一些注意事项：

1. 清洁保养： 定期清洁触觉传感器以去除灰尘、油脂或污渍。遵循制造商提供的清洁指南，使用合适的清洁剂和工具进行清洁。避免使用过于侵蚀性的清洁剂，以免损坏传感器。

2. 环境适应： 触觉传感器可能对环境条件敏感。确保将传感器使用在适宜的温度、湿度和其他环境条件下。避免暴露在过高或过低的温度、潮湿度或其他不利的环境因素下。

3. 防水保护： 如果触觉传感器在潮湿或液体环境中使用，请确保传感器具有适当的防水保护。检查传感器的密封件和连接线是否完好，并采取必要的防护措施，如使用防水套或密封胶，除传感器本身需做好防水保护外，连接器也应封堵保护。

4. 注意电源和电气连接: 在连接触觉传感器的电源和电气线路时，确保正确连接，并遵循相关的安全标准和规定。避免电源过载、短路或其他电气问题。

5. 遵循制造商指南： 遵循制造商提供的操作手册、安全指南和维护建议。不同型号的触觉传感器可能具有不同的要求和特性，因此始终参考相关的制造商指南以确保正确使用和维护传感器。

6. 储存和运输: 如果需要储存或运输触觉传感器，应注意避免剧烈震动、挤压或其他可能导致传感器损坏的情况。



注意避免儿童误食　**注意避免产品泡水**　**注意避免产品接触火源**　**注意避免产品碎屑飞溅入眼**

五 . 免责声明

本产品是一种触觉传感器，能够在正常环境内使用，如触摸、抓握、挤压等。本产品不适用于极端场景下，如戳、烧、 敲等。这些行为可能会损坏本产品的功能和性能，甚至造成危险。如果客户在使用本产品时遇到了这些极端场景， 立即停止使用，并联系我们的客服人员。我们将尽力为您提供解决方案和服务。

除此之外，本产品还不适用于以下极端场景：

1. 将触觉传感器浸泡在水、油、酸、碱等液体中，可能会导致电路短路、腐蚀或氧化

2. 将触觉传感器暴露在高温、低温、高湿度、强光或强磁场等环境中，可能会导致材料变形、老化或失效

3. 将触觉传感器连接到不匹配的电源、信号源或设备上，可能会导致电压过高、电流过大或干扰过强

4. 将触觉传感器剪切、划伤、撕裂或折叠，可能会导致结构破坏、电极断裂或信号丢失

5. 将触觉传感器用于不适合的应用场景，如医疗、军事、航空等领域，可能会导致安全风险或法律责任

本公司对于因客户违反本免责声明而造成的任何损失或伤害，不承担任何责任。请客户在购买和使用本产品前， 仔细阅读并同意本免责声明。

本公司对产品规格参数保留最终解释权，如有任何疑问或异议，请及时与我们联系，感谢您对我们的支持和信任

技术支持

电子邮箱：support@paxini.com

电话：+86 0755-23574593

网站：www.paxini.com

PaXini